

Prueba de síntesis 2025/26-1

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Inteligencia artificial	75.582	17/1/2026	19:30



Esta prueba sólo la pueden realizar los estudiantes que han aprobado la Evaluación Continua

Ficha técnica de la prueba de síntesis

- No es necesario que escribas tu nombre. Una vez resuelta la prueba final, solo se aceptan documentos en formato .doc, .docx (Word) y .pdf.
- Comprueba que el código y el nombre de la asignatura corresponden a la asignatura de la que te has matriculado.
- Tiempo total: **1 hora** Valor de cada pregunta:
- ¿Se puede consultar material durante la prueba? ¿Qué materiales están permitidos? **Todos**
- ¿Puede utilizarse calculadora? ¿De qué tipo?
- Si hay preguntas tipo test, ¿descuentan las respuestas erróneas? ¿Cuánto?
- Indicaciones específicas para la realización de esta prueba de síntesis:

Prueba de síntesis 2025/26-1

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Inteligencia artificial	75.582	17/1/2026	19:30

Enunciados

Pregunta 1

En un videojuego, necesitas que un personaje navegue por un mapa 2D cuadriculado con diferentes tipos de terreno (agua, montaña, llanura) cada uno con diferente coste de movimiento (supongamos que ese coste es tal que ir por una llanura es menos costoso que ir por la montaña o por el agua).

a) ¿Cómo implementarías A^* para este escenario (a grandes rasgos, en términos de la función de coste $g(\text{nodo})$)?

b) ¿Qué heurística utilizarías? Considera como heurística una distancia entre dos puntos de un plano, por ejemplo, la distancia **Manhattan** entre dos puntos (x_1, y_1) y (x_2, y_2) como $|x_1 - x_2| + |y_1 - y_2|$ (esencialmente sumamos los desplazamientos horizontales y verticales) o la distancia **Euclidiana** entre dos puntos (x_1, y_1) y (x_2, y_2) es $\sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$ (calcula la distancia en línea recta entre los dos puntos).

Prueba de síntesis 2025/26-1

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Inteligencia artificial	75.582	17/1/2026	19:30

Pregunta 2

Si tenemos el siguiente sistema de reglas:

Reglas:

R1: fiebre $\wedge$ tos $\rightarrow$ resfriado

R2: fiebre $\wedge$ tos $\wedge$ viaje reciente $\rightarrow$ gripe aviar

R3: fiebre $\wedge$ edad $> 60 \rightarrow$ riesgo alto

R4: resfriado $\rightarrow$ recomendar reposo

R5: gripe aviar $\rightarrow$ aislar paciente

R6: riesgo alto $\wedge$ tos $\rightarrow$ derivar a especialista

y los siguientes Hechos iniciales: fiebre, tos, edad=65, viaje reciente

Si aplicando encadenamiento hacia adelante, en la primera iteración la regla seleccionada es R2, puedes explicar: ¿qué tipo de resolución de conflictos se está aplicando y como se diferencia de los otros métodos de resolución de conflictos?

Prueba de síntesis 2025/26-1

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Inteligencia artificial	75.582	17/1/2026	19:30

Pregunta 3

La PEC3 está definida por dos bloques de reglas B1 y B2.

El bloque de reglas B2 se definía de la siguiente forma:

Id. regla	VarB		VarC	OutB2
01	VL	OR	VL	VL
02	NOT(L)	OR	VL	VL
03	VL	AND	L	VL
04			L	L
05	L	OR	NOT(L)	L
06	L			L
07	AM			M
08	AM	OR	M	M
09	NOT(AM)	AND	M	L
10			NOT(M)	M
11	H	OR	H	H
12	NOT(H)	AND	M	VH
13	H	AND	H	H
14	VH	OR	VH	H

Para ver el conocimiento del mecanismo de inferencia se pide que redefináis totalmente el bloque de reglas B2.

Se pide que lo defináis utilizando 10 reglas, y utilizando solamente conectores AND. Finalmente, se pide que no se active ninguna regla por los valores de entrada dados en la PEC.

Prueba de síntesis 2025/26-1

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Inteligencia artificial	75.582	17/1/2026	19:30

Pregunta 4

a) Describe el funcionamiento del *k nearest neighbor* para la clasificación del uso y tipo de lentes de contacto.

b) Con los siguientes datos, construya un árbol de decisión hasta nivel dos de profundidad, tal como se hizo en la PEC.

Clase	Color	Tamaño
DUDOSO	oscuro	pequeño
MALIGNO	claro	pequeño
DUDOSO	oscuro	pequeño
BENIGNO	claro	grande
MALIGNO	claro	pequeño
MALIGNO	oscuro	grande
DUDOSO	oscuro	pequeño
MALIGNO	claro	pequeño
BENIGNO	claro	grande
BENIGNO	claro	grande
DUDOSO	oscuro	pequeño
BENIGNO	claro	grande
MALIGNO	claro	pequeño
MALIGNO	oscuro	grande
MALIGNO	oscuro	grande
MALIGNO	oscuro	grande